Практическое занятие № 10

Развитие навыков принятия решений, управления рисками, коммуникации с командой и клиентами

Проект «Ягель А1»

1. Принятие решения — задание № 1

Цель работы — выбрать способ запуска «Ягеля А1» в условиях технической неопределённости, оценить риски и организовать общение команды с покупателями.

«Ягель А1» — E-Ink часы и монитор CO_2, температуры, влажности и давления. Главная идея — работа без обязательного облака. Измерения выполняются на устройстве. Локальная интеграция с умным домом относится к плану развития: HTTP API и MQTT в проверенной прошивке пока отсутствуют.

Условие кейса

Выбран кейс № 1 «Сбой в запуске продукта». Перед пилотом будущей версии обнаружена ошибка: после потери Wi-Fi перестают обновляться показания. Запуск намечен через неделю. Ошибка и срок — условия учебного кейса; партия из 30 устройств предусмотрена планом проекта.

SWOT-анализ

Сильные стороны: работающий аппаратный прототип, собственный экран, открытая конструкция и понятная идея независимости от облака.

Слабые стороны: локальные интерфейсы ещё нужно завершить; требуется проверить работу при сбоях сети. Возможности небольшой команды ограничены.

Возможности: собрать обратную связь в небольшом пилоте, проверить настройку Home Assistant и показать возможность ремонта.

Угрозы: потеря доверия при ошибочных или устаревших показаниях, перенос сроков, дополнительные затраты и конкуренция с готовыми приборами.

Альтернативы и выбор

А. Начать пилот в срок с известной ошибкой. Это сохраняет дату, но нарушает главное обещание продукта и затрудняет оценку его пользы.

Б. Перенести пилот до завершения всех функций. Это уменьшает технический риск, но задерживает обратную связь и может расширить объём работ.

В. Исправить критическую ошибку, затем провести ограниченный пилот с пятью добровольцами. После проверки передать оставшиеся 25 устройств.

Выбрана альтернатива В. До исправления пилот не начинается. Пользователи получают описание ограничений, второстепенные функции откладываются. Если проверка не пройдена, пилот переносится. Ради срока критическая ошибка не принимается.

2. Оценка и управление рисками

Используется шкала 1–3. Вероятность: 1 — низкая, 2 — средняя, 3 — высокая. Последствия: 1 — небольшие, 2 — заметные, 3 — серьёзные. Приоритет равен произведению оценок: 1–2 — низкий, 3–4 — средний, 6–9 — высокий. Оценки учебные, основаны на условии кейса; это не статистика отказов.

Матрица рисков

Последствия / вероятность	**Низкая — 1**	**Средняя — 2**	**Высокая — 3**
Серьёзные — 3	3: R4	6: R5	9: R1
Заметные — 2	2	4: R2, R3	6
Небольшие — 1	1	2	3

Реестр рисков и меры

R1. Потеря обновления показаний: 3 × 3 = 9, высокий. Признак — экран перестаёт обновляться после отключения Wi-Fi. Ответственный — разработчик прошивки. Мера — остановить передачу приборов, исправить ошибку и проверить работу без сети. Повторный сбой означает перенос пилота.

R2. Задержка пилота: 2 × 2 = 4, средний. Признак — критические задачи не укладываются в план. Ответственный — руководитель. Мера — сократить второстепенные функции, согласовать новую дату и заранее предупредить участников.

R3. Сложная интеграция: 2 × 2 = 4, средний. Признак — пользователь не может подключить Home Assistant по инструкции. Ответственный — разработчик интеграции. Мера — проверить настройку с новым пользователем, упростить шаги и обновить инструкцию.

R4. Задержка компонентов: 1 × 3 = 3, средний. Признак — поставщик сдвигает подтверждённый срок. Ответственный — руководитель. Мера — проверить запас для пилота, искать альтернативного поставщика. Замену датчика допускать после проверки, а не только по совпадению разъёма.

R5. Завышенные обещания: 2 × 3 = 6, высокий. Признак — реклама обещает готовую интеграцию или доказанную экономию энергии без проверки. Ответственный — руководитель. Мера — исправить описание и отделить реализованные свойства от планов.

Порядок контроля

Критические дефекты устраняются до передачи устройства. Допустимый перенос срока принимается с уведомлением участников. После исправлений команда повторно оценивает риски по результатам проверки. Без данных снижать оценки нельзя.

3. Командная работа — задание № 2

Выбран сценарий № 1 «Срочное обновление продукта». Участник пилота сообщает о прекращении обновления показаний. За сутки нужно подготовить проверенное восстановление или временное решение. Окончательное исправление нельзя обещать до диагностики.

Распределение обязанностей

Руководитель определяет приоритет, ведёт список затронутых устройств и принимает решение о выпуске. Он согласует сроки и уведомляет участников пилота.

Разработчик прошивки воспроизводит сбой, готовит исправление или способ возврата к проверенной версии. Разработчик интеграции проверяет влияние на домашние автоматизации.

Проверяющий повторяет сценарий пользователя. Это учебные роли: обязанности можно совмещать, но исправление должен проверить второй участник.

План на первые сутки

0–2 часа. Подтвердить обращение, записать версию и условия сбоя. Остановить распространение проблемной версии. Запрашивать только необходимые сведения, без паролей Wi-Fi.

2–6 часов. Воспроизвести ошибку: отключить Wi-Fi, отдельно перекрыть интернет, перезапустить устройство. Проверить, продолжают ли меняться измерения и показания часов.

6–16 часов. Исправить причину либо подготовить возврат к проверенной версии через локальный способ обслуживания. Если безопасного восстановления нет, организовать помощь или замену; не выдавать непроверенный файл за решение.

16–24 часа. Проверить отключение и восстановление сети на нескольких приборах. Успешное решение передать небольшой группе добровольцев. Остальным сообщить результат и время следующего уведомления.

Как команда общается

Для дефекта ведётся одна карточка: симптомы, версия, ответственный, срок и результат проверки. Решения записываются. Короткие встречи проводят после воспроизведения ошибки и перед выпуском.

Рабочий чат и список задач — инструменты команды. Они не участвуют в измерениях и домашней интеграции: устройство сохраняет независимость от внешних сервисов.

Условие выпуска

Обновление выпускается, если второй участник подтвердил исправление, известен способ восстановления и нет новых критических ошибок. Проверка на протяжении 72 часов без интернета — отдельный этап допуска всей партии; её невозможно завершить за первые сутки.

4. Диалог с клиентом — задание № 3

Сценарий ролевой игры: покупатель выбирает монитор для домашнего кабинета и сомневается в цене, независимости от облака и практической пользе. Разговор происходит до покупки; обещания относятся к проверяемой версии продукта.

Клиент: «У меня уже есть умный дом. Зачем ещё один прибор?»

Представитель: «Какие параметры вы уже измеряете? Если у вас есть подходящий монитор CO_2, второй может не понадобиться. “Ягель” сочетает показания воздуха и часы на экране, а целевая версия передаёт данные в вашу домашнюю систему».

Клиент: «Мне придётся регистрироваться и платить за сервер?»

Представитель: «Аккаунт производителя и подписка для основных функций не предусмотрены. Измерения выполняет прибор. История и автоматизации могут работать на вашем оборудовании. До покупки мы покажем работу конкретной версии без интернета».

Клиент: «Почему не взять дешёвый датчик?»

Представитель: «Сравним измеряемые параметры, локальную интеграцию, комплектность и поддержку. Открытая конструкция позволяет разбираться в работе прибора и готовить ремонт. Но сама по себе открытость не доказывает точность — её нужно проверять».

Клиент: «Он улучшит здоровье и снизит счёт за отопление?»

Представитель: «Он помогает замечать изменение условий и принимать решение о проветривании. Энергосбережение зависит от вентиляции и ваших действий. Мы не обещаем медицинского эффекта или определённого процента экономии без исследования».

Клиент: «А если обновление сломает устройство?»

Представитель: «Для выпуска нужен проверенный способ восстановления. При ошибке поддержка сообщит доступные действия и организует восстановление либо обслуживание. Отключение внешнего сервиса не должно прекращать основные функции прибора».

Оценка диалога и вывод

Наблюдатель проверяет, выяснил ли представитель задачу покупателя, понятно ли объяснил локальную работу и отделил ли готовые функции от планов. После ролевой игры участники записывают реальные замечания. Проведение игры и отзывы в этом отчёте не заявляются.

В кейсе выбран ограниченный пилот после исправления критической ошибки. Матрица помогает определить приоритеты, распределение ролей — выполнить работу, а честный диалог — согласовать ожидания покупателя с возможностями продукта.